



**ACADEMIA
AULAPRO**

PRESENTACIÓN

PROYECTO JAVA

JAVIER SÁNCHEZ VALENZUELA

1ºDAM. Grupo 5 Aulapro

Índice

- 01** Introducción
- 02** Funcionalidades
- 03** Necesidades cubiertas
- 04** Herramientas utilizadas
- 05** Diseño y organización de paquetes
- 06** Estructura BD
- 07** Clases principales





Introducción

El proyecto es un sistema de gestión de la actividad diaria de la academia Aulapro, se crea con la idea de facilitar la gestión de la academia y evitar que esta se haga a mano, reduciendo así las posibilidades de errores o pérdidas de información.

Está dirigida a la propia academia y a sus profesores para tener un control más organizado y accesible de los datos del lugar.

Funcionalidades

- Gestión total de la academia: manipular datos de los alumnos, profesores, matrículas, los cursos y sus categorías
- Validación y gestión de errores para evitar datos incorrectos
- Almacenamiento persistente : los datos se quedan guardados en MySQL

Necesidades cubiertas

- Gestión total de la academia: manipular datos de los alumnos, profesores, matrículas, los cursos y sus categorías
- Validación y gestión de errores para evitar datos incorrectos
- Almacenamiento persistente : los datos se quedan guardados en MySQL



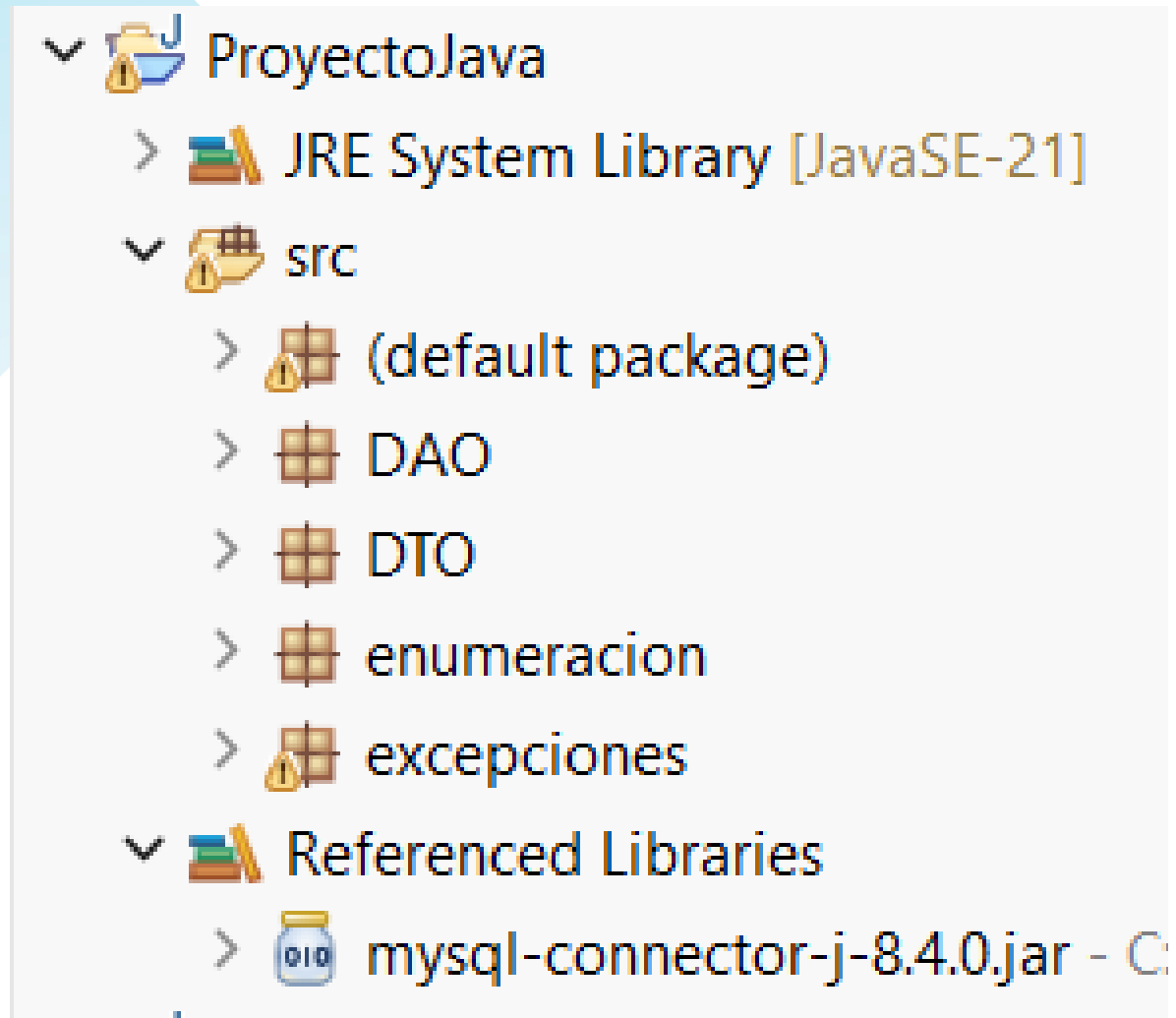
Herramientas utilizadas

- Eclipse IDE: entorno de desarrollo empleado para programar la aplicación.
- MySQL: sistema gestor de bases de datos donde se almacena la información de la academia.
- Xampp: entorno local para iniciar Apache y MySQL
- PhpMyAdmin: herramientas para gestionar y visualizar la base de datos.
- Docker Desktop: para iniciar PhpMyAdmin, ya que el puerto original estaba ocupado.
- MySQL Connector/J (JDBC Driver): controlador que permite la comunicación entre Java y MySQL.



Diseño y organización de paquetes

Está desarrollado en Java con programación orientada a objetos, implementando una interfaz, una enumeración y varias excepciones personalizadas. Se dividen en varios paquetes:



Separación entre DAO y DTO:

-DAO: (Data Access Object) Acceden a la Base de datos y ejecutan las consultas SQL guardadas

-DTO: (Data Transfer Object) Solo guardan los datos de las entidades, no contienen ni lógica ni SQL

Estructura BD

Las tablas de la base de datos son las mismas que las entidades creadas en el paquete DTO en el proyecto java

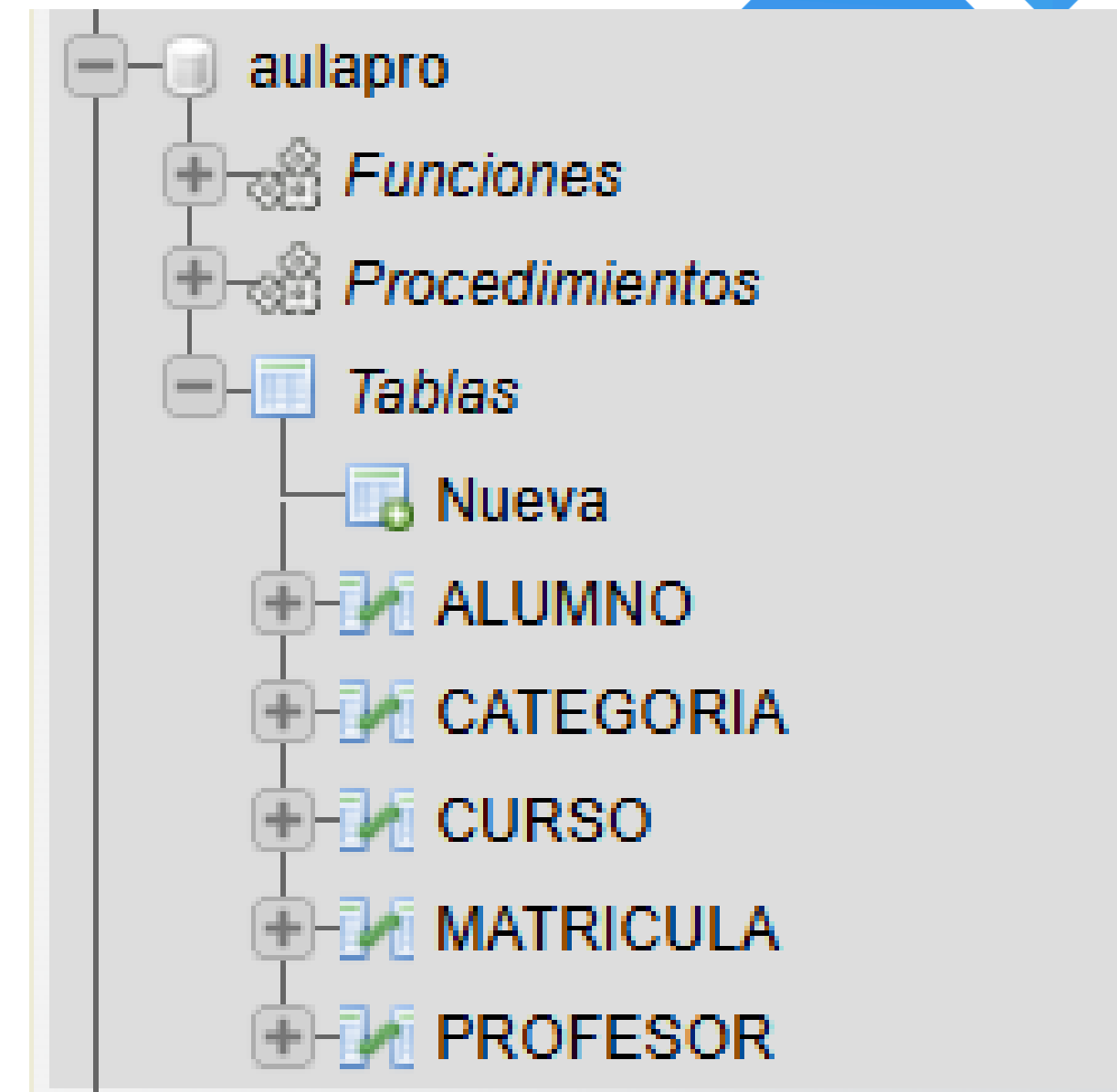


Tabla ALUMNO

- La clave primaria es DNI_alumno
- No hay claves foráneas

```
CREATE TABLE ALUMNO(  
  DNI_alumno VARCHAR(9) PRIMARY KEY,  
  nombreAlumno VARCHAR(50) NOT NULL,  
  fechaAlta DATE NOT NULL,  
  telefono VARCHAR (20) NOT NULL ,  
  correo VARCHAR (100) NOT NULL ,  
  direccion VARCHAR (100) NOT NULL  
);
```



Tabla PROFESOR

- La clave primaria es DNI_profesor
- No hay claves foráneas
- Si no se inserta un valor, aniosExp se asignara como 0 (Default)

```
CREATE TABLE PROFESOR(  
  DNI_profesor VARCHAR(9) PRIMARY KEY,  
  nombreProfesor VARCHAR(50) NOT NULL,  
  especialidad VARCHAR(50) NOT NULL,  
  titulacion VARCHAR(50) NOT NULL,  
  aniosExp INT DEFAULT 0,  
  fechaIncorp DATE NOT NULL  
);
```

Tabla CATEGORIA

- La clave primaria es idCategoria y es autoincremental
- No hay claves foráneas
- nombreCategoria es único(Unique) porque no debería haber dos categorías con el mismo nombre

```
CREATE TABLE CATEGORIA(  
  idCategoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombreCategoria VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  descripcion VARCHAR(200) NOT NULL  
);
```

Tabla CURSO

- La clave primaria es idCurso y es autoincremental
- Clave foránea idCategoria de la tabla CATEGORIA
- Estado al ser enum solo permite los valores entre paréntesis

```
CREATE TABLE CURSO(  
  idCurso INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  plazasMax INT NOT NULL,  
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  estado ENUM('Abierto' , 'Completo', 'Finalizado', 'Cancelado') NOT NULL,  
  nombreCurso VARCHAR(50) NOT NULL,  
  horario VARCHAR(50) NOT NULL,  
  duracion VARCHAR(50),  
  nivel VARCHAR(50),  
  idCategoria INT,  
  FOREIGN KEY (idCategoria) REFERENCES CATEGORIA(idCategoria)  
  ON DELETE RESTRICT  
  ON UPDATE CASCADE  
);
```

Tabla MATRICULA

- La clave primaria es idMatricula y es autoincremental
- Clave foránea DNI_alumno, DNI_profesor e idCurso de las tablas ALUMNO, PROFESOR Y CURSO

```
CREATE TABLE MATRICULA(  
  idMatricula INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  importeAbonado DECIMAL (10,2) NOT NULL,  
  fechaMatricula DATE NOT NULL,  
  estadoMatricula VARCHAR(20) NOT NULL,  
  DNI_alumno VARCHAR(9),  
  DNI_profesor VARCHAR(9),  
  idCurso INT,  
  FOREIGN KEY (DNI_alumno) REFERENCES ALUMNO(DNI_alumno)  
  ON DELETE CASCADE  
  ON UPDATE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (DNI_profesor) REFERENCES PROFESOR(DNI_profesor)  
  ON DELETE SET NULL  
  ON UPDATE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (idCurso) REFERENCES CURSO (idCurso)  
  ON DELETE CASCADE  
  ON UPDATE CASCADE
```

Relaciones entre entidades

CURSO

FK: idCategoria REFERENCES CATEGORIA(idCategoria)

Relación 1 a N entre CURSO y CATEGORIA

MATRICULA

FK: DNI_alumno REFERENCES ALUMNO (DNI_alumno)

Relación 1 a N entre ALUMNO y MATRICULA

FK: DNI_profesor REFERENCES PROFESOR (DNI_profesor)

Relación 1 a N entre PROFESOR y MATRICULA

FK: idCurso REFERENCES CURSO(idCurso)

Relación 1 a N entre CURSO y MATRICULA



Clases principales

>  **main.java**

Menú del sistema, desde aquí se llama a los métodos DAO dependiendo de que quiera el usuario.

▼  DAO

- >  CRUD.java
- >  DaoAlumnos.java
- >  DaoCategoria.java
- >  DaoCursos.java
- >  DaoMatricula.java
- >  DaoProfesores.java

Las clases Dao implementan la interfaz CRUD que contiene los métodos básicos y se conectan a la base de datos para realizar las consultas SQL.

▼  DTO

- >  Alumno.java
- >  Categoria.java
- >  Curso.java
- >  Matricula.java
- >  Profesor.java

Contienen los atributos de las entidades, además de los constructores y getters/setters.





ACADEMIA
AULAPRO

¡Gracias por ver!

JAVIER SÁNCHEZ VALENZUELA

GITHUB